Duta | Engineering Change Specification
مستند تغییرات و بهینه‌سازی لایه دیتابیس و ریپازیتوری‌ها
CHG-001

مشخصات سند

نسخه	V1.0
تاریخ	1405/07/30
تیم	Duta
وضعیت	تأیید شده

تاریخچه تغییرات

تحلیلگر	عنوان یا توضیحات	تاریخ
مانی مردآزاد ناوی	تدوین مستند تغییرات دیتابیس، ایندکس‌ها و کوئری‌های سرچ	1405/07/30

عنوان تغییر

شناسه	CHG-001
عنوان	بهینه‌سازی ایندکس‌های دیتابیس، اصلاح کوئری جستجو و پاکسازی کلسترهای یتیم
لایه سیستم	Backend — Entity & Repository (Article, ArticleCluster, ArticleRepository, ArticleClusterRepository)
اولویت	بحرانی(Critical)

توصیف

این سند شامل اصلاحات ساختاری در جداول articles و article_clusters و بازنویسی کوئری‌های SQL در لایه Repositoryجهت رفع گلوگاه‌های پرفورمنس دیتابیس، جلوگیری از رشد بی‌رویه حجم دیسک، رفع باگ تطابق ناقص کلمات در جستجو و افزودن زیرساخت ذخیره خلاصه خبر برای سئو است

جدول تفصیلی تغییرات و دلایل فنی

کد مورد	بخش / فایل	وضعیت قبلی (مشکل فعلی)	ریسک و مشکل در آینده	وضعیت جدید (تغییر اعمال‌شده)	دلیل فنی تصمیم‌گیری
DB-01	Article.java	نبود ایندکس روی ستون‌های کلید خارجی cluster_id و source_id.	در کوئری‌های صفحه اصلی، یک Subquery همبسته به ازای هر خبر روی cluster_id اجرا می‌شود. چون PostgreSQL به‌صورت خودکار روی کلید خارجی ایندکس نمی‌سازد، با افزایش تعداد اخبار، دیتابیس دچار Sequential Scan و افت شدید سرعت (Time-out) می‌شد.	افزودن دو ایندکس idx_article_cluster_id و idx_article_source_id به تعریف @Table موجودیت Article.	تبدیل اجرای Subquery ها از اسکن خطی کل جدول (O(N)) به جستجوی درختی ایندکس (O(log N)) و تضمین پاسخ‌دهی زیر چند میلی‌ثانیه در مقیاس بالا.
DB-02	ArticleCluster.java	نبود ایندکس روی ستون createdAt در جدول article_clusters.	متد findByCreatedAfter به ازای هر خبر دریافتی از RSS اجرا می‌شود و بدون ایندکس، کل جدول کلسترها را اسکن می‌کرد.	افزودن ایندکس idx_cluster_created_at (createdAt DESC) روی جدول کلسترها.	تسریع واکشی کلسترهای ۶ ساعت اخیر در حین پردازش موازی RSS.
DB-03	Article.java	ذخیره شدن صرفاً تیتر یک‌خطی خبر (title) و نبود فیلد توضیحات.	صفحات جزئیات خبر فاقد متن کافی بودند که از نظر الگوریتم گوگل **Thin Content** (محتوای کم‌ارزش) محسوب شده و	افزودن ستون description از نوع TEXT (nullable) به موجودیت Article.	فراهم کردن بستر ذخیره خلاصه خبر از RSS

			مانع رتبه‌گیری ارگانیک سایت در نتایج جستجو می‌شد.		جهت نمایش در صفحه خبر، اسکیمای JSON-LDو متاتگ‌ها ی سئو بدون شکستن رکوردهای قبلی.
DB-04	ArticleRepository.java (searchByKeyword)	استفاده از LIKE LOWER(CONCAT('%', :keyword, '%')) و عدم گروه‌بندی بر اساس کلستر در نتایج سرچ.	۱ .جستجوی کلمات ناقص مثل «شیرا» به اشتباه «شیراز» را برمی‌گرداند. ۲ .اگر ۵ منبع یک خبر را کار کرده بودند، در نتایج جستجو ۵ کارت تکراری زیر هم نمایش داده می‌شد.	بازنویسی کوئری با عملگر Regex پستگرس (*~) و الگوی مرز کلمه فارسی/انگلیسی a-zA-Z0-ی-آ)[^|^]) + ([9اعمال فیلتر نماینده کلستر در سرچ.	تطابق ۱۰۰٪ دقیق کلمات کامل در زبان فارسی و حذف کارت‌های تکراری از نتایج جستجو.
DB-05	ArticleClusterRepository.java	حذف اخبار قدیمی از جدول articles بدون حذف کلسترهای مربوط به آن‌ها.	پس از حذف اخبار قدیمی، رکوردهای article_clusters بدون هیچ مقاله‌ای (Orphan Rows)تا ابد در دیتابیس باقی می‌ماندند و باعث نشت فضای دیسک و کندی دیتابیس در بلندمدت می‌شدند.	افزودن کوئری deleteOrphanClusters()با شرط NOT EXISTSبرای حذف کلسترهایی که دیگر هیچ مقاله‌ای به آن‌ها متصل نیست.	حفظ بهداشت دیتابیس (Data Hygiene) و جلوگیری از انباشت رکوردهای یتیم در سرور پارس‌پک.